微观计量经济学

第一次上机课：面板数据方法

赵震宇

xishanyu2.github.io

概览

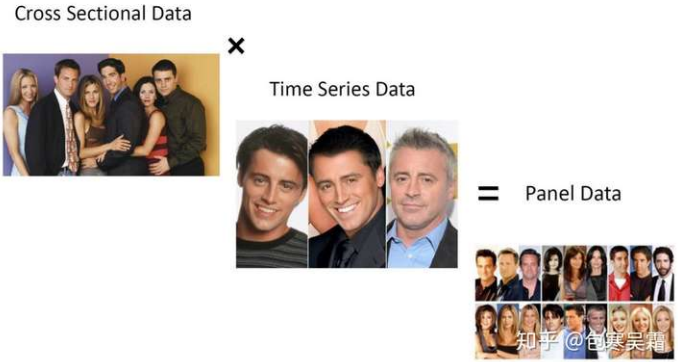
1. 本章概要
2. 数据案例：工资方程
3. 固定效应估计
4. 组间估计
5. 随机效应估计
6. 一阶差分估计
7. 面板 GMM
8. 线性动态面板

目录

1 本章概要
2 数据案例：工资方程
3 固定效应估计
4 组间估计
5 随机效应估计
6 一阶差分估计
7 面板 GMM
8 线性动态面板

面板数据

- 面板数据是对个体 i 在时间 t 上的重复观测：$\{y_{it}, \mathbf{x}_{it}\}$，　$i = 1, \ldots, N,\ t = 1, \ldots, T.$
- 考虑**短面板**的基本**线性**模型。
- 主要问题：如何处理不可观测的个体异质性（固定效应/随机效应）。



面板数据

$$y_{it} = \mathbf{x}_{it}'\beta + u_{it}$$

对给定 i 堆叠所有年份：

$$\mathbf{y}_i = \mathbf{X}_i\beta + \mathbf{u}_i, \quad \mathbf{y}_i = \begin{pmatrix} y_{i1} \\ \vdots \\ y_{iT} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{X}_i = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_{i1}' \\ \vdots \\ \mathbf{x}_{iT}' \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_i = \begin{pmatrix} u_{i1} \\ \vdots \\ u_{iT} \end{pmatrix}$$

面板数据

再对所有个体堆叠：

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\beta + \mathbf{u}, \quad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} \mathbf{y}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{y}_T \end{pmatrix}, \quad \mathbf{X} = \begin{pmatrix} \mathbf{X}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{X}_T \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{pmatrix} \mathbf{u}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{u}_T \end{pmatrix}$$

三种等价表示：

$$\widehat{\beta}_{OLS} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{y} = \left(\sum_{i=1}^{N} \mathbf{X}_i'\mathbf{X}_i\right)^{-1} \sum_{i=1}^{N} \mathbf{X}_i'\mathbf{y}_i = \left(\sum_{i=1}^{N}\sum_{t=1}^{T} \mathbf{x}_{it}\mathbf{x}_{it}'\right)^{-1} \sum_{i=1}^{N}\sum_{t=1}^{T} \mathbf{x}_{it} y_{it}$$

基本短面板模型

混合（Pooled）模型：

$$y_{it} = \alpha + \mathbf{x}_{it}'\beta + u_{it}$$

双向固定效应模型：

$$y_{it} = \alpha_i + \gamma_t + \mathbf{x}_{it}'\beta + \epsilon_{it}$$

个体效应模型：

$$y_{it} = \alpha_i + \mathbf{x}_{it}'\beta + \epsilon_{it}$$

随机系数模型（允许斜率随 i 变化）：

$$y_{it} = \alpha_i + \mathbf{x}_{it}'\beta_i + \epsilon_{it}$$

固定效应与随机效应模型

$$y_{it} = \mathbf{x}_{it}'\beta + (\alpha_i + \epsilon_{it})$$

固定效应（FE）：

- α_i 是随机变量，可能与 $\mathbf{x}_{it}$ 相关；因此 $\mathbf{x}_{it}$ 可能内生（相对于 α_i，但不相对于 ϵ_{it}）；
- 例如教育 x_{it} 与时间不变能力 α_i 相关；
- 混合 OLS、混合 GLS、RE 对 β 不一致；组内（FE）与一阶差分（FD）估计量一致。

随机效应（RE）：

- α_i 纯随机（通常 iid $(0, \sigma_\alpha^2)$），与 $\mathbf{x}_{it}$ 无关；因此 $\mathbf{x}_{it}$ 外生；
- 所有估计量对 β 一致。

Stata 命令

Table 8.1. Summary of `xt` commands

Data summary	`xtset`; `xtdescribe`; `xtsum`; `xtdata`; `xtline`; `xttab`; `xttrans`
Pooled OLS	`regress`
Pooled FGLS	`xtgee, family(gaussian)`; `xtgls`; `xtpcse`
Random effects	`xtreg, re`; `xtregar, re`
Fixed effects	`xtreg, fe`; `xtregar, fe`
Random slopes	`xtmixed`; `xtrc`
First-differences	`regress` (with differenced data)
Static IV	`xtivreg`; `xthtaylor`
Dynamic IV	`xtabond`; `xtdpdsys`; `xtdpd`

目录

1 本章概要

2 数据案例：工资方程

3 固定效应估计

4 组间估计

5 随机效应估计

6 一阶差分估计

7 面板 GMM

8 线性动态面板

工资数据

数据为 PSID 1976–82 年 595 个个体的工资数据，平衡面板。

- 来源：Baltagi & Khanti-Akom (1990)；
- 目标：估计教育对工资的因果效应；
- 复杂性：数据中教育是时间不变的。

```
use mus08psidextract.dta, clear
```

`describe`、`summarize`、`tabulate` 会混淆截面与时间序列变异。

```
xtset id t
```

`xtset` 定义个体标识与时间标识，之后可使用面板命令与部分时间序列算子。

目录

1 本章概要

2 数据案例：工资方程

3 固定效应估计

4 组间估计

5 随机效应估计

6 一阶差分估计

7 面板 GMM

8 线性动态面板

固定效应模型

均值差分消去 α_i：

$$
\begin{aligned}
y_{it} &= \alpha_i + \mathbf{x}_{it}'\beta + \epsilon_{it} \\
\Rightarrow \quad \bar{y}_i &= \alpha_i + \bar{\mathbf{x}}_i'\beta + \bar{\epsilon}_i \\
\Rightarrow \quad (y_{it} - \bar{y}_i) &= (\mathbf{x}_{it} - \bar{\mathbf{x}}_i)'\beta + (\epsilon_{it} - \bar{\epsilon}_i)
\end{aligned}
$$

组内或固定效应估计量是 $(y_{it} - \bar{y}_i)$ 对 $(\mathbf{x}_{it} - \bar{\mathbf{x}}_i)$ 的 OLS。

- 效率损失：只使用组内变异；
- 任何时间不变回归元的系数无法识别（$x_{it} = \bar{x}_i$）；
- Stata 命令：`xtreg, fe`

固定效应估计工资方程

```
xtreg lwage exp exp2 wks ed, fe robust
```

note: **ed** omitted because of collinearity.

Fixed-effects (within) regression — Number of obs = **4,165**
Group variable: **id** — Number of groups = **595**

R-squared:
Within = **0.6566**
Between = **0.0276**
Overall = **0.0476**

Obs per group:
min = **7**
avg = **7.0**
max = **7**

F(**3, 594**) = **1059.72**
corr(u_i, Xb) = **-0.9107** — Prob > F = **0.0000**

(Std. err. adjusted for **595** clusters in **id**)

lwage	Coefficient	Robust std. err.	t	P>|t|	[95% conf.	interval]
exp	.1137879	.0040289	28.24	0.000	.1058753	.1217004
exp2	-.0004244	.0000822	-5.16	0.000	-.0005858	-.0002629
wks	.0008359	.0008697	0.96	0.337	-.0008721	.0025439
ed	0	(omitted)				
_cons	4.596396	.0600887	76.49	0.000	4.478384	4.714408
sigma_u	1.0362039					
sigma_e	.15220316					
rho	.97888036	(fraction of variance due to u_i)				

固定效应的其它计算方式

最小二乘虚拟变量（LSDV）对每个个体设一个虚拟变量：

$$y_{it} = \sum_{j=1}^{N} \alpha_j d_{ji,t} + \mathbf{x}_{it}'\beta + \epsilon_{it}$$

```
areg lwage exp exp2 wks ed, absorb(id) vce(cluster id)
```

```
xi: regress lwage exp exp2 wks ed i.id, vce(cluster id)
```

```
reghdfe lwage exp exp2 wks ed, absorb(id) vce(cluster id)
```

Mundlak 模型

Mundlak 假设固定效应满足：

$$\alpha_i = \bar{\mathbf{x}}_i'\pi + \mathrm{e}$$

因此将 y_{it} 对截距、$\mathbf{x}_{it}$ 和 $\bar{\mathbf{x}}_i$ 做 OLS，得到的 β 估计与 FE 估计量相同。

```
global xlist exp exp2 wks ed
sort id
foreach x of varlist $xlist {
    by id: egen mean`x' = mean(`x')
}
regress lwage exp exp2 wks ed mean*, robust
```

目录

1 本章概要

2 数据案例：工资方程

3 固定效应估计

4 组间估计

5 随机效应估计

6 一阶差分估计

7 面板 GMM

8 线性动态面板

组间估计

组间估计量是 $\bar{y}_i$ 对截距和 $\bar{\mathbf{x}}_i$ 的 OLS。

```
xtreg lwage exp exp2 wks ed, be
```

```
Between regression (regression on group means)   Number of obs      =       4,165
Group variable: id                               Number of groups   =         595

R-squared:                                       Obs per group:
     Within  = 0.1357                                         min =           7
     Between = 0.3264                                         avg =         7.0
     Overall = 0.2723                                         max =           7

                                                 F(4,590)           =       71.48
sd(u_i + avg(e_i.)) = .324656                    Prob > F           =      0.0000
```

lwage	Coefficient	Std. err.	t	P>|t|	[95% conf.	interval]
exp	.038153	.0056967	6.70	0.000	.0269647	.0493412
exp2	-.0006313	.0001257	-5.02	0.000	-.0008781	-.0003844
wks	.0130903	.0040659	3.22	0.001	.0051048	.0210757
ed	.0737838	.0048985	15.06	0.000	.0641632	.0834044
_cons	4.683039	.2100989	22.29	0.000	4.270407	5.095672

目录

1 本章概要

2 数据案例：工资方程

3 固定效应估计

4 组间估计

5 随机效应估计

6 一阶差分估计

7 面板 GMM

8 线性动态面板

随机效应模型

随机效应估计量是 RE 模型的 FGLS 。

$$\alpha_i \sim \text{i.i.d.}[\alpha, \sigma_\alpha^2]$$
$$\epsilon_{it} \sim \text{i.i.d.}[0, \sigma_\epsilon^2]$$

$$\text{Var}[\alpha_i + \epsilon_{it}] = \sigma_\alpha^2 + \sigma_\epsilon^2,$$

$$\text{Cov}[\alpha_i + \epsilon_{it}, \alpha_i + \epsilon_{is}] = \sigma_\alpha^2, \quad s \neq t$$

$$\text{Corr}[\alpha_i + \epsilon_{it}, \alpha_i + \epsilon_{is}] = \frac{\sigma_\alpha^2}{\sigma_\alpha^2 + \sigma_\epsilon^2}, \quad s \neq t$$

随机效应模型

FGLS 等价于变换模型上的 OLS：

$$(y_{it} - \hat{\theta}_i \bar{y}_i) = (\mathbf{x}_{it} - \hat{\theta}_i \bar{\mathbf{x}}_i)'\beta + \mathrm{e}$$

$$\hat{\theta}_i = 1 - \sqrt{\frac{\sigma_\epsilon^2}{T_i \sigma_\alpha^2 + \sigma_\epsilon^2}}$$

- Stata 命令：`xtreg, re`
- 可加选项 `theta`，下例中：

$$\hat{\theta} = 1 - \sqrt{\frac{0.152^2}{7 \times 0.319^2 + 0.152^2}} \approx 0.82$$

随机效应估计工资方程

```
xtreg lwage exp exp2 wks ed, re robust theta
```

```
Random-effects GLS regression                   Number of obs     =       4,165
Group variable: id                              Number of groups  =         595

R-squared:                                      Obs per group:
     Within  = 0.6340                                         min =           7
     Between = 0.1716                                         avg =         7.0
     Overall = 0.1830                                         max =           7

                                                Wald chi2(4)      =     1598.50
corr(u_i, X) = 0 (assumed)                      Prob > chi2       =      0.0000
theta        = .82280511

                                  (Std. err. adjusted for 595 clusters in id)
------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
       lwage |      Coef.   Std. err.      z    P>|z|     [95% conf. interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         exp |   .0888609   .0039992    22.22   0.000     .0810227    .0966992
        exp2 |  -.0007726   .0000896    -8.62   0.000    -.0009481   -.000597
         wks |   .0009658   .0009259     1.04   0.297     -.000849    .0027806
          ed |   .1117099   .0083954    13.31   0.000     .0952552    .1281647
       _cons |   3.829366   .1333931    28.71   0.000     3.567921    4.090812
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .31951859
     sigma_e |  .15220316
         rho |  .81505521   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
```

Hausman 检验

Hausman 检验比较两个估计量 $\widehat{\theta}$ 和 $\widetilde{\theta}$:

$$H_0 : \text{plim}(\widehat{\theta} - \widetilde{\theta}) = 0 \quad \text{vs.} \quad H_a : \text{plim}(\widehat{\theta} - \widetilde{\theta}) \neq 0$$

例如：OLS 与 2SLS（可能内生回归元）；RE 与 FE（可能存在固定效应）。
在 H_0 下，

$$(\widehat{\theta} - \widetilde{\theta}) \sim \mathcal{N}(0, \text{V}[\widehat{\theta} - \widetilde{\theta}])$$

构造 χ^2 统计量:

$$H = (\widehat{\theta} - \widetilde{\theta})' [\text{V}(\widehat{\theta} - \widetilde{\theta})]^{-1} (\widehat{\theta} - \widetilde{\theta})$$

若 H 大于临界值则拒绝 H_0。

目录

1 本章概要

2 数据案例：工资方程

3 固定效应估计

4 组间估计

5 随机效应估计

6 一阶差分估计

7 面板 GMM

8 线性动态面板

一阶差分估计

一阶差分消去 α_i：

$$
\begin{aligned}
y_{it} &= \alpha_i + \mathbf{x}_{it}'\beta + \epsilon_{it} \\
y_{i,t-1} &= \alpha_i + \mathbf{x}_{i,t-1}'\beta + \epsilon_{i,t-1} \\
\Rightarrow \quad (y_{it} - y_{i,t-1}) &= (\mathbf{x}_{it} - \mathbf{x}_{i,t-1})'\beta + (\epsilon_{it} - \epsilon_{i,t-1})
\end{aligned}
$$

一阶差分估计量是 Δy_{it} 对 $\Delta \mathbf{x}_{it}$ 的 OLS。

- 任何时间不变回归元的系数无法识别（$x_{it} = x_{i,t-1}$）。
- 若 ϵ_{it} 为 iid $(0, \sigma_\epsilon^2)$，FE 有效；
- 若 $\epsilon_{it} = \epsilon_{i,t-1} + \nu_{it}$、$\nu_{it}$ 为 iid $(0, \sigma_\nu^2)$，FD 有效；
- $T = 2$ 时 FE=FD，因为 $y_{i2} - \bar{y}_i = y_{i2} - \frac{y_{i1}+y_{i2}}{2} = \frac{y_{i2}-y_{i1}}{2}$.

一阶差分估计工资方程

```
regress D.(lwage $xlist), vce(cluster id)
```

```
note: D.exp omitted because of collinearity.
note: D.ed omitted because of collinearity.

Linear regression                               Number of obs     =      3,570
                                                F(2, 594)         =      22.66
                                                Prob > F          =     0.0000
                                                R-squared         =     0.0041
                                                Root MSE          =     .18156

                                     (Std. err. adjusted for 595 clusters in id)
------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
     D.lwage | Coefficient  std. err.      t    P>|t|     [95% conf. interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         exp |
         D1. |          0  (omitted)
             |
        exp2 |
         D1. |  -.0005321   .0000808    -6.58   0.000    -.0006908   -.0003734
             |
         wks |
         D1. |  -.0002683   .0011783    -0.23   0.820    -.0025824    .0020459
             |
          ed |
         D1. |          0  (omitted)
             |
       _cons |   .1170654   .0040974    28.57   0.000     .1090182    .1251126
------------------------------------------------------------------------------
```

估计量比较

```
global xlist exp exp2 wks ed
quietly regress lwage $xlist, vce(cluster id)
estimates store OLS
quietly xtgee lwage $xlist, corr(ar 2) vce(robust)
estimates store PFGLS
quietly xtreg lwage $xlist, be
estimates store BE
quietly xtreg lwage $xlist, re vce(cluster id)
estimates store RE
quietly xtreg lwage $xlist, fe vce(cluster id)
estimates store FE
estimates table OLS PFGLS BE RE FE, b(%9.4f) se stats(N)
```

结果解读

- 各估计量系数差异较大；
- FE 与 RE 较接近，因为 $\hat{\theta} = 0.82 \simeq 1$；
- FE 下 `ed` 因时间不变而无法识别。
- RE 默认标准误通常偏小；
- FE 默认标准误也偏小；
- 使用聚类稳健标准误后，标准误通常增大，t 统计量减小；
- 结论：面板数据中应默认使用聚类稳健标准误。

目录

1 本章概要

2 数据案例：工资方程

3 固定效应估计

4 组间估计

5 随机效应估计

6 一阶差分估计

7 面板 GMM

8 线性动态面板

面板 GMM 估计

假设存在 $T \times r$ 工具变量矩阵 $\mathbf{Z}_i$，满足 $\mathrm{E}[\mathbf{Z}_i'\mathbf{u}_i] = \mathbf{0}$, 其中 $r \geq K$ 为工具变量个数。
GMM 估计量最小化二次型：

$$Q_N(\beta) = \left[\sum_{i=1}^{N} \mathbf{Z}_i'\mathbf{u}_i\right]' \mathbf{W}_N \left[\sum_{i=1}^{N} \mathbf{Z}_i'\mathbf{u}_i\right]$$

其中 $\mathbf{W}_N$ 为 $r \times r$ 权重矩阵。
代入 $\mathbf{u}_i = \mathbf{y}_i - \mathbf{X}_i\beta$，得到面板 GMM 估计量：

$$\widehat{\beta}_{PGMM} = \left[\left(\sum_{i=1}^{N} \mathbf{X}_i'\mathbf{Z}_i\right) \mathbf{W}_N \left(\sum_{i=1}^{N} \mathbf{Z}_i'\mathbf{X}_i\right)\right]^{-1} \left(\sum_{i=1}^{N} \mathbf{X}_i'\mathbf{Z}_i\right) \mathbf{W}_N \left(\sum_{i=1}^{N} \mathbf{Z}_i'\mathbf{y}_i\right)$$

工具变量选取

通常需要工具变量 $\mathbf{z}$ 是 $\mathbf{x}$ 之外的变量, 但若只有当期 $\mathbf{x}_{it}$ 属于 y_{it} 的模型，则其他时期的 $\mathbf{x}$ 也可作为工具变量。

- 同期外生性假设（只有当期 $\mathbf{z}$ 与误差项不相关）:

$$\mathrm{E}[\mathbf{z}_{it}u_{it}] = \mathbf{0}, \quad t = 1, \ldots, T$$

只有当期 $\mathbf{z}_{it}$ 可作为工具变量。

- 弱外生性假设（$\mathbf{z}$ 的滞后值与当期误差不相关）:

$$\mathrm{E}[\mathbf{z}_{is}u_{it}] = \mathbf{0}, \quad s \le t,\ t = 1, \ldots, T$$

因此 $\mathbf{z}_{i1}, \ldots, \mathbf{z}_{it}$ 可作为 $\mathbf{x}$ 的工具变量，但未来值不能。

工具变量选取

- 严格外生性假设（$\mathbf{z}$ 的未来值也与当期误差不相关）：

$$\mathrm{E}[\mathbf{z}_{is}u_{it}] = \mathbf{0}, \quad s,t = 1,\ldots,T.$$

此时 $\mathbf{z}_{is}$ 的当前、过去和未来值都是 $\mathbf{x}$ 的有效工具变量。
严格外生性适用于静态模型；动态模型中最多只能假设弱外生性。
因此可能有大量工具变量（过度识别），但时间不变回归元只能作为工具变量使用一次。

目录

1 本章概要

2 数据案例：工资方程

3 固定效应估计

4 组间估计

5 随机效应估计

6 一阶差分估计

7 面板 GMM

8 线性动态面板

线性动态面板模型

$$y_{it} = \alpha_i + \gamma y_{i,t-1} + \mathbf{x}_{it}'\beta + \epsilon_{it}$$

y_{it} 序列相关的四个原因：

- 不可观测异质性：通过 α_i（永久）；
- 状态依赖：通过 $y_{i,t-1}$（随时间衰减）；
- 可观测异质性：通过可能序列相关的 $\mathbf{x}_{it}$；
- 误差相关：通过 ϵ_{it}。

只考虑 T 小、无法一致估计 α_i 的固定效应情形；若 $T \to \infty$ 且 ϵ_{it} 序列不相关则没有问题。

FE 估计量在动态面板中不一致

均值差分得到：

$$(y_{it} - \bar{y}_i) = \gamma(y_{i,t-1} - \bar{y}_{i,t-1}) + (\mathbf{x}_{it} - \bar{\mathbf{x}}_i)'\beta + (\epsilon_{it} - \bar{\epsilon}_i)$$

问题：回归元 $(y_{i,t-1} - \bar{y}_{i,t-1})$ 与 $(\epsilon_{it} - \bar{\epsilon}_i)$ 相关：

- 因为 $\bar{y}_{i,t-1}$（包含 y_{it} ）与 ϵ_{it} 相关；
- 且 $y_{i,t-1}$ 与 $\bar{\epsilon}_i$ 相关（包含 $\epsilon_{i,t-1}$ ）。

这种不一致称为 Nickell 偏误。

Arellano-Bond 估计

用一阶差分（而非均值差分）消去 α_i：

$$(y_{it} - y_{i,t-1}) = \gamma(y_{i,t-1} - y_{i,t-2}) + (\mathbf{x}_{it} - \mathbf{x}_{i,t-1})'\beta + (\epsilon_{it} - \epsilon_{i,t-1})$$

OLS 不一致，因为 $(y_{i,t-1} - y_{i,t-2})$ 与 $(\epsilon_{it} - \epsilon_{i,t-1})$ 相关。
但若 ϵ_{it} 序列不相关，$y_{i,t-2}$ 与 $(\epsilon_{it} - \epsilon_{i,t-1})$ 不相关，因此可用 $y_{i,t-2}$ 作为 $(y_{i,t-1} - y_{i,t-2})$ 的工具变量。
Arellano-Bond 是使用非平衡工具变量集、以更远滞后作为工具变量：

- $t = 3$ 可用 y_{i1}；
- $t = 4$ 可用 y_{i1}, y_{i2}；
- 依此类推。

Stata 示例

```
xtabond lwage occ south smsa ind, lags(2) maxldep(3) ///
    pre(wks,lag(1,2)) endogenous(ms,lag(0,2)) ///
    endogenous(union,lag(0,2)) twostep vce(robust) ///
    artests(3)
```

```
Arellano-Bond dynamic panel-data estimation     Number of obs      =      2,380
Group variable: id                              Number of groups   =        595
Time variable: t

                                                Obs per group:
                                                              min =          4
                                                              avg =          4
                                                              max =          4

Number of instruments =     40                  Wald chi2(10)      =    1287.77
                                                Prob > chi2        =     0.0000
Two-step results
                                    (Std. err. adjusted for clustering on id)
```

Stata 示例

lwage	Coefficient	WC-robust std. err.	z	P>|z|	[95% conf.	interval]
lwage						
L1.	.611753	.0373491	16.38	0.000	.5385501	.6849559
L2.	.2409058	.0319939	7.53	0.000	.1781989	.3036127
wks						
--.	-.0159751	.0082523	-1.94	0.053	-.0321493	.000199
L1.	.0039944	.0027425	1.46	0.145	-.0013807	.0093695
ms	.1859324	.144458	1.29	0.198	-.0972	.4690649
union	-.1531329	.1677842	-0.91	0.361	-.4819839	.1757181
occ	-.0357509	.0347705	-1.03	0.304	-.1038999	.032398
south	-.0250368	.2150806	-0.12	0.907	-.446587	.3965134
smsa	-.0848223	.0525243	-1.61	0.106	-.187768	.0181235
ind	.0227008	.0424207	0.54	0.593	-.0604422	.1058437
_cons	1.639999	.4981019	3.29	0.001	.6637377	2.616261

Instruments for differenced equation
GMM-type: **L(2/4).lwage L(1/2).L.wks L(2/3).ms L(2/3).union**
Standard: **D.occ D.south D.smsa D.ind**
Instruments for level equation
Standard: **_cons**

检验误差序列相关

上述方法要求 ϵ_{it} 序列不相关，否则滞后 y 不再是有效工具变量。

检验 ϵ_{it} 序列不相关 $\Rightarrow \Delta\epsilon_{it}$ 仅为 MA(1)。

```
estat abond
```

```
Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors
H0: No autocorrelation

Order         z    Prob > z
-----------------------------
    1   -4.5244      0.0000
    2   -1.6041      0.1087
    3    .35729      0.7209
-----------------------------
```

- H_0：无自相关；
- 仅在 1 阶拒绝 $\Delta\epsilon_{it}$ 无自相关，结论是可接受的，因为 $\Delta\epsilon_{it}$ 仅为 MA(1)；
- 若为 MA(2)，需增加滞后 y 使其变为 MA(1)，或使用 `xtdpdsys`。

过度识别约束检验

有 40 个工具变量、11 个参数，因此有 29 个过度识别约束。

```
quietly xtabond lwage occ south smsa ind, lags(2) maxldep(3) ///
    pre(wks,lag(1,2)) endogenous(ms,lag(0,2)) ///
    endogenous(union,lag(0,2)) twostep artests(3)
estat sargan
```

```
Sargan test of overidentifying restrictions
H0: Overidentifying restrictions are valid

        chi2(29)     =  39.87571
        Prob > chi2  =    0.0860

.
end of do-file
```

在 5% 水平不拒绝 H_0，过度识别约束未被拒绝。若 $r - K$ 很大，检验的 p 值会偏向 1。

系统 GMM

- 水平方程包含更多信息，可以用于提高效率。
- 用 y 的滞后作为差分方程的工具变量：$\mathrm{E}[y_{is}\Delta(\alpha_i + \epsilon_{it})] = 0 \ (s \leq t-2)$；
- 也可用滞后变化作为水平方程的工具变量：$\mathrm{E}[\Delta y_{i,t-1}(\alpha_i + \epsilon_{it})] = 0$；
- 也可使用前定和内生变量的一阶滞后。

Stata 示例

```
xtdpdsys lwage occ south smsa ind, lags(2) maxldep(3) ///
    pre(wks,lag(1,2)) endogenous(ms,lag(0,2)) ///
    endogenous(union,lag(0,2)) twostep vce(robust) artests(3)
```

```
System dynamic panel-data estimation          Number of obs      =     2,975
Group variable: id                            Number of groups   =       595
Time variable: t

                                              Obs per group:
                                                           min =         5
                                                           avg =         5
                                                           max =         5

Number of instruments =     60                Wald chi2(10)      =   2270.88
                                              Prob > chi2        =    0.0000
Two-step results
```

Stata 示例

lwage	Coefficient	WC-robust std. err.	z	P>|z|	[95% conf.	interval]
lwage						
L1.	.6017533	.0291502	20.64	0.000	.5446199	.6588866
L2.	.2880537	.0285319	10.10	0.000	.2321322	.3439752
wks						
--.	-.0014979	.0056143	-0.27	0.790	-.0125017	.009506
L1.	.0006786	.0015694	0.43	0.665	-.0023973	.0037545
ms	.0395337	.0558543	0.71	0.479	-.0699386	.1490061
union	-.0422409	.0719919	-0.59	0.557	-.1833423	.0988606
occ	-.0508803	.0331149	-1.54	0.124	-.1157843	.0140237
south	-.1062817	.083753	-1.27	0.204	-.2704346	.0578713
smsa	-.0483567	.0479016	-1.01	0.313	-.1422422	.0455288
ind	.0144749	.031448	0.46	0.645	-.0471621	.0761118
_cons	.9584113	.3632287	2.64	0.008	.2464961	1.670327

Instruments for differenced equation
GMM-type: **L(2/4).lwage L(1/2).L.wks L(2/3).ms L(2/3).union**
Standard: **D.occ D.south D.smsa D.ind**
Instruments for level equation
GMM-type: **LD.lwage LD.wks LD.ms LD.union**
Standard: **_cons**

思考题

1. 使用 Python 的 `linearmodels` 或 Stata 的 `xtreg`，模拟一个 $\mathrm{Cov}(\alpha_i, X_{it}) \neq 0$ 的面板 DGP；分别估计 Pooled OLS、FE 和 RE，比较三个估计值的偏误和标准误；哪个最接近真实参数？
2. 使用真实面板数据（如中国城市统计年鉴的面板数据，或 World Bank 提供的跨国面板），估计一个双向固定效应模型（个体 FE + 时间 FE）。
3. 在经济学实证研究中，“企业固定效应 + 年份固定效应”几乎是标准配置。你认为这足以识别因果效应吗？在什么情况下还不够？举例说明。
4. 假设你研究“最低工资对就业的影响”时，使用了城市 FE + 年份 FE。一位审稿人指出：“最低工资通常在经济衰退期间不会上调，因此最低工资的变化可能与就业的事前趋势相关——这违反了严格外生性。”你如何回应？面板 FE 能解决这个问题吗？